

Documentacion Tecnica: ETL Odoo a Dashboard Sheets a Power BI

Proyecto: Extraccion de KPIs de ventas desde Odoo y visualizacion en Power BI

Stack: n8n Cloud, Odoo Online, Google Sheets, Power BI Desktop

Estado: Funcional, validado con datos reales de fechas distintas

1. Objetivo del Flujo 2

Extraer periodicamente los pedidos de venta registrados en Odoo, calcular indicadores clave (KPIs) de negocio, y almacenar un historial de estos KPIs en Google Sheets, que a su vez alimenta un dashboard en Power BI.

Esto representa la etapa final de un pipeline ETL completo: una vez que los datos transaccionales viven en el ERP (Odoo), se necesita un proceso separado que los resuma en indicadores de negocio entendibles para gerencia, sin que cada persona tenga que entrar al ERP a sacar sus propios numeros.

2. Arquitectura del flujo

Schedule Trigger (diario, configurable)

- => Custom Resource: sale.order en Odoo (Get Many, Return All: ON)
- => Code (JS): calcula KPIs - total pedidos, total ventas, ticket promedio, fecha del pedido mas reciente
- => Append row in sheet (Dashboard_Ventas en Google Sheets)
- => Power BI Desktop (consumidor final, conectado via CSV publicado)

3. Configuracion de nodos clave

Custom Resource - sale.order

Parametro	Valor
Resource	Custom Resource
Operation	Get Many
Resource Name or ID	By ID -> sale.order
Return All	ON

Append row in sheet

Parametro	Valor
Resource	Sheet Within Document
Operation	Append Row
Document	By ID - ID del spreadsheet ETL Ventas Portafolio
Sheet	Dashboard_Ventas

4. Evolucion del codigo (version 1 a version 2)

Version 1 - fecha de ejecucion (con bug)

```
const fechaActualizacion = new Date().toISOString().split('T')[0];
```

Problema identificado: Esta linea siempre devuelve la fecha del momento en que se ejecuta el flujo, sin importar cuando ocurrieron realmente los pedidos en Odoo. Al ejecutar el flujo varias veces el mismo día durante las pruebas, todas las filas del dashboard quedaron con la misma fecha, y una grafica de linea por fecha termino sumando todos los valores en un solo punto en vez de mostrar una evolucion temporal.

Version 2 - fecha del pedido mas reciente (implementada)

```
const pedidos = $input.all();

const totalPedidos = pedidos.length;

const totalVentas = pedidos.reduce((sum, p) => {
  return sum + (p.json.amount_total || 0);
}, 0);

const ticketPromedio = totalPedidos > 0
  ? (totalVentas / totalPedidos).toFixed(2)
  : 0;

// Usa la fecha real del pedido mas reciente en Odoo (date_order),
// en lugar de la fecha de ejecucion del flujo.
const fechasPedidos = pedidos
  .map(p => p.json.date_order)
  .filter(f => f)
  .sort()
  .reverse();

const fechaActualizacion = fechasPedidos.length > 0
  ? fechasPedidos[0].split(' ')[0]
  : new Date().toISOString().split('T')[0];

return [{
  json: {
    fecha_actualizacion: fechaActualizacion,
    total_pedidos: totalPedidos,
    total_ventas_mxn: totalVentas.toFixed(2),
    ticket_promedio: ticketPromedio
  }
}];
```

Explicacion del cambio: Ahora la fecha del registro de KPIs corresponde al pedido de venta mas reciente registrado en Odoo (campo date_order), no al momento de ejecucion del script. Esto es mas correcto desde el punto de vista de negocio: un reporte de KPIs debe reflejar cuando ocurrio la actividad comercial, no cuando se genero el reporte.

5. Validacion con datos reales

Validacion exitosa con datos reales: al agregar pedidos nuevos en Odoo en fechas posteriores (creando un total acumulado de 51 pedidos a lo

largo de varios dias), el dashboard en Power BI mostro correctamente una grafica de linea con tendencia descendente real entre fechas distintas, confirmando que el codigo corregido (version 2) funciona como se esperaba.

KPIs verificados en la version final:

- Total de ventas: \$449,860 MXN (acumulado del historial)
- Total de pedidos: 51
- Ticket promedio: \$50,400 MXN (promedio de las distintas ejecuciones registradas en el historial)

6. Visualizaciones construidas en Power BI

Visual	Tipo	Campos
KPI: Total Ventas	Tarjeta	total_ventas_mxn
KPI: Total Pedidos	Tarjeta	total_pedidos
KPI: Ticket Promedio	Tarjeta	ticket_promedio
Evolucion de ventas	Grafico de lineas	Eje X: fecha_actualizacion / Eje Y: total_ventas_mxn
Pedidos por dia	Grafico de columnas	Eje X: fecha_actualizacion / Eje Y: total_pedidos
Detalle	Tabla	Todas las columnas

Medida DAX implementada

Ventas Promedio Diarias = AVERAGE(Dashboard_Ventas[total_ventas_mxn])

7. Bitacora de errores y soluciones

Error 1 - Recurso Sales Order no disponible en el nodo Odoo

Sintoma: El listado de Recursos del nodo Odoo no mostraba Sales Order como opcion predefinida.

Causa: El modulo instalado en esta instancia de Odoo no expuso ese recurso directamente en el listado estandar del nodo n8n.

Solucion: Usar Custom Resource con el nombre tecnico del modelo en Odoo (sale.order) en lugar del recurso predefinido.

Error 2 - No output data returned al consultar pedidos

Sintoma: El nodo Custom Resource devolvía vacío al ejecutar.

Causa: No existían pedidos de venta reales en Odoo - el Flujo 1 únicamente había creado contactos, nunca pedidos.

Solucion: Crear pedidos de venta manualmente en Odoo asociados a los contactos ya existentes, para tener datos sobre los cuales calcular KPIs.

Error 3 - fecha_actualizacion interpretada como texto largo en Power BI

Sintoma: La columna de fecha se mostraba como 'lunes, 22 de junio de 2026' en vez de un valor de fecha manipulable.

Causa: Power BI infirió el tipo de dato como texto al cargar el CSV publicado.

Solucion: En el Editor de Power Query, cambiar el tipo de la columna explícitamente a Fecha desde el menú de clic derecho.

Error 4 - Grafica de linea muestra un solo punto agregado en vez de tendencia

Sintoma: Con varias filas en el historial, la grafica de evolucion de ventas mostraba un unico punto en vez de una serie temporal.

Causa: El codigo original (version 1) generaba la misma fecha para todas las ejecuciones del mismo dia, y Power BI suma automaticamente los valores que comparten la misma fecha en el eje X.

Solucion: Correccion del codigo fuente a la version 2 (usar date_order de Odoo). Verificado exitosamente al capturar pedidos en dias distintos - ver seccion de Validacion.

8. Limitaciones conocidas

Limitacion	Detalle	Mejora propuesta
ciudad_top y producto_top con valor fijo	Estos dos KPIs se dejaron como texto fijo 'Ver Odoo' en la interfaz de usuario	Agregar logica de filtrado de datos para poder cambiarlos
Actualizacion del dashboard en Power BI	Requisito en Actualizar cada vez que se quiere ver el historial	Usar Power BI Service con actualizacion programada

9. Stack tecnico final del proyecto completo

Etapas	Herramienta	Funcion
Origen de datos	Google Sheets	Captura manual de pedidos entrantes
ETL - carga a ERP	n8n (Flujo 1)	Crea contactos en Odoo, evita duplicados
Sistema ERP	Odoo Online	Almacena contactos y pedidos de venta
ETL - extraccion de KPIs	n8n (Flujo 2)	Calcula indicadores y los registra en Sheets
Historial de KPIs	Google Sheets	Tabla append-only de metricas por fecha
Visualizacion ejecutiva	Power BI Desktop	Dashboard con tarjetas, graficas y medidas DAX